Az idős fák testében gazdag kapcsolat alakulhat ki a populációk között. Nevezze meg a fenti szöveg alapján, hogy milyen ökológiai kölcsönhatás jellemzi az alábbi élőlényeket!

3. Nyári laskagomba – fekete taplóbogár: ……

4. Fekete taplóbogár – tölgyfapattanó lárva: ……

5. Hőscincér lárva – fogastorkú lisztbogár: ……..……

6. Milyen vegyülettel táplálkozik a sokpettyes szűcsbogár lárvája?

A) keményítő
B) cellulóz
C) kitin
D) szaru
E) kalcium-karbonát

A cincérlárvák a fák elhalt folyadékszállító szöveteinek lebontásában vesznek részt. Írja le, hogy az élő fákban mi a farész és a háncsrész feladata (funkciója)!

7. A farész feladata:

……...…

……

8. A háncsrész feladata:

……...…

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

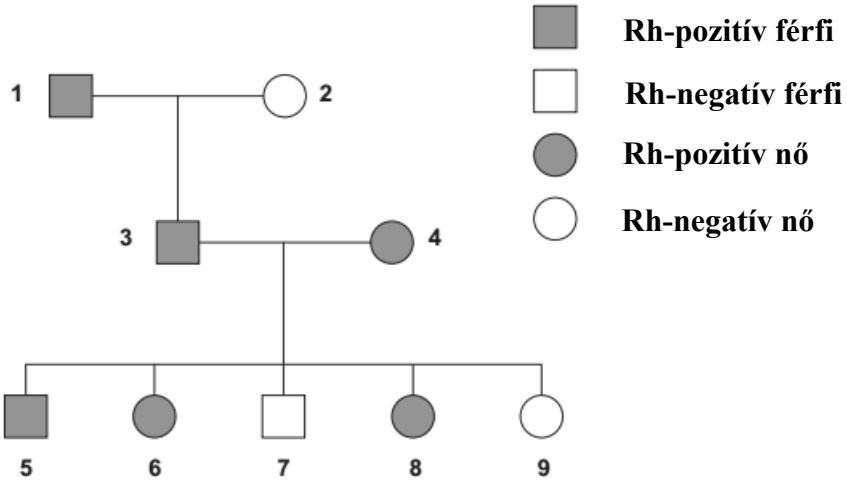
VIII. Rh-vércsoport 8 pont

Az Rh-vércsoportrendszer az AB0 után orvostudományi szempontból a legfontosabb vércsoportrendszerré vált 60 évvel ezelőtt történt felfedezése után.

1. Adja meg, hogy a vér melyik részében található az Rh-vércsoportantigén!

……

Az Rh-vércsoportrendszert egy gén két allélja határozza meg. A domináns allélt jelöljük „D”-vel, a recesszívet „d”-vel! A mellékelt családfa Az Rh-vércsoportrendszer öröklődését mutatja egy családban.



2. A családfa melyik részlete bizonyítja, hogy az Rh-pozitív vércsoport allélja domináns az Rh-negatív vércsoportot meghatározó allél felett? A személyek azonosításához használja sorszámukat és válaszát indokolja is az adott személyek lehetséges genotípusainak felírásával! (2 pont)

3. Keressen bizonyítékot a családfában arra, hogy az Rh-vércsoportrendszer génje *nem* az X kromoszómához kötött! A személyek azonosításához használja sorszámukat, és válaszát indokolja is az adott személyek lehetséges genotípusainak felírásával! (2 pont)

4. Mely körülmények között jelenthet veszélyt az Rh-összeférhetetlenség? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A magzat Rh-pozitív, míg az anya Rh-negatív vércsoportú, a második várandós állapotban.
B) A magzat Rh-negatív, míg az anya Rh-pozitív vércsoportú.
C) Az anya első várandós állapota alatt, ha a magzat nem vele azonos vércsoportú.
D) Az anya második várandós állapota alatt, ha az első és a második magzat is Rh-pozitív.
E) Az anya második várandós állapota alatt, ha mindkét gyermek Rh-negatív.

5. Mi az immunológiai magyarázata az Rh-összeférhetetlenségnek?

A) A várandós anya vértestjei a méhlepényen át átjutnak a magzati vérbe.
B) A magzat vértestjei várandós állapotban a méhlepényen át átjutnak az anyai vérbe.
C) A magzat Rh-ellenanyagai várandós állapotban a méhlepényen át átjutnak az anyai vérbe.
D) A várandós anya Rh-ellenanyagai a méhlepényen át átjutnak a magzat vérébe.
E) A szülés során kicsapódik az anyával nem azonos vércsoportú magzat vére.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

IX. Fényben és fény nélkül 8 pont



Két diák kísérletet végzett hínárnövénnyel, és egy vízben élő csigafaj néhány egyedével üvegedényekben. Egy festékanyagot használtak fel, mely alacsony szén-dioxid szintű folyadékban kék színű, és zöld, ha az oldott szén-dioxid-szint magas. (Az oxigén szintje a festék színét nem befolyásolja.)

Feljegyzéseikből néhány részletet közlünk.

I. A lefedett üveghengerbe helyezett hínárt egy órára napfényre tettük. Az üveghengerben lévő eredetileg zöld színű víz megkékült. Ezután egy órára fekete dobozba helyeztük a hínáros üveghengert, a folyadék újból zöldes színűre változott.

II. A lefedett üveghengerbe a hínár mellé egy darab vízicsigát helyeztünk és egy órára napfényre tettük. Az üveghengerben lévő zöld víz megkékült. Majd kísérleti berendezésünket fekete dobozzal letakartuk, a folyadék egy óra múlva zöld színű lett.

III. A lefedett üveghengerbe a hínár mellé négy darab vízicsigát tettünk és a hengert napfényre helyeztük. Az üveghengerben lévő eredetileg kék színű víz néhány perc múlva zöldre változott.

1. A diákok a kísérletek tervezésekor több összefüggést is szerettek volna megvizsgálni. Az alábbiak közül az I. kísérlet melyik *két* állítást igazolja?

A) A növények fotoszintézis során oxigént termelnek.
B) A növények légzésük során szén-dioxidot termelnek.
C) A növények állatok nélkül nem termelnek oxigént.
D) A növények sötétben oxigén nélkül elpusztulnak.
E) A növények fényben több szén-dioxidot használnak fel a fotoszintézis során, mint amennyit légzésük során termelnek.